

8

BFD

- 8.1 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown
- 8.2 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp
- 8.3 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3 hwBfdSessReachLimit
- 8.4 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4 hwBfdSessReachLimitBindIf

8.1 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown

告警解释

BFD/2/BFD_DOWN_TRAP:OID [oid] Session changes to DOWN. (Index=[integer], ConfigurationName=[octet], PeerIp=[ipaddr], BindIfIndex=[integer], BindIfName=[octet], Diagnosis=[integer], BindVrfIndex=[integer], BindVpnName=[octet], SessionType=[integer], DefaultIp=[integer], BindType=[integer], StaticLspName=[octet], PwSecondary=[integer], NextHop=[ipaddr], VcId=[integer], VsiName=[octet], VsiPeerAddress=[ipaddr], DiscrAuto=[integer], PeerIpv6=[ipv6addr], Ipv6NextHop=[ipv6addr])

BFD会话状态由其它状态变为Down。

BFD会话状态有：Up、Init、Down和AdmDown。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	BFD会话索引。
ConfigurationName	会话配置名称。
PeerIp	绑定目的IP地址。
BindIfIndex	绑定接口索引。
BindIfName	绑定接口名称。
Diagnosis	会话诊断字信息。 • 0: 无诊断字 • 1: 检测时间DOWN • 2: 回声检测DOWN • 3: 邻居通告DOWN • 4: 转发平面重启 • 5: 路径DOWN • 6: 级联路径DOWN • 7: 管理DOWN • 8: 反向级联路径DOWN • 9: 对端管理DOWN • 25: IP误码消失 • 26: IP误码产生 • 27: 段层误码消失 • 28: 段层误码产生 • 29: LSP误码消失 • 30: LSP INGRESS节点误码产生 • 31: LSP TRANSIT节点误码产生
BindVrfIndex	绑定VPN索引。
BindVpnName	绑定VPN名称。

参数名称	参数含义
SessionType	会话类型。 • 1: Static, 静态配置建立的BFD会话。 • 2: Dynamic, 动态触发建立的BFD会话。 • 3: Entire_Dynamic, 完全动态触发建立的BFD会话, 在LSP的宿端路由器上使能被动动态创建BFD会话功能后, 将创建该会话类型。 • 4: Static_Auto, 静态建立的标识符自协商BFD会话。
DefaultIp	缺省组播IP。
BindType	绑定类型。 • 1: interfacelp, 检测接口和对端IP地址, 即检测单跳IP会话。 • 2: peerIp, 检测对端IP地址, 即检测多跳IP会话。 • 3: sourceIp, 检测对端IP源IP地址。 • 4: ifAndSourceIp, 检测接口、对端IP和源IP地址。 • 7: ospf, 检测OSPF。 • 8: isis, 检测ISIS。 • 9: ldpLsp, 检测LDP LSP。 • 10: staticLsp, 检测静态LSP。 • 11: teLsp, 检测与TE绑定的LSP。 • 12: teTunnel, 检测TE隧道。 • 13: pw, 检测PW链路。 • 15: vsiPw, 检测VSI PW链路。 • 21: ldpTunnel, 检测LDP隧道。 • 22: bgpTunnel, 检测BGP隧道。
StaticLspName	静态LSP名称。
PwSecondary	PW备标识。
NextHop	下一跳地址。
VcId	VC ID。

参数名称	参数含义
VsiName	VSI名称。
VsiPeerAddress	VSI目的地址。
DiscrAuto	静态自协商标识符。
PeerIpv6	绑定的目的IPv6地址。
Ipv6NextHop	下一跳IPv6地址。

对系统的影响

打开告警开关后，如果大量会话振荡，会占用较高的CPU。正常情况下无影响。

可能原因

原因1：

会话绑定的接口状态变为Down。

原因2：

对端BFD会话被删除或被shutdown。

原因3：

链路Down或者链路堵塞，导致转发不通。

处理步骤

步骤1 使用**display interface**命令查看会话所在端口的物理状态是否为Up。

- Y=>2。
- N=>6。

步骤2 检查是否收到恢复告警。

- Y=>6。
- N=>3。

步骤3 使用**display bfd session all**命令检查两端的BFD会话是否被删除。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 使用**ping ip-address**命令检查是否BFD会话所检测的链路转发不通。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp](#)

8.2 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp

告警解释

BFD/2/BFD_UP_TRAP:OID [oid] Session changes to UP. (Index=[integer], ConfigurationName=[octet], PeerIp=[ipaddr], BindIfIndex=[integer], BindIfName=[octet], Diagnosis=[integer], BindVrfIndex=[integer], BindVpnName=[octet], SessionType=[integer], DefaultIp=[integer], BindType=[integer], StaticLspName=[octet], PwSecondary=[integer], NextHop=[ipaddr], Vcid=[integer], VsiName=[octet], VsiPeerAddress=[ipaddr], DiscrAuto=[integer], PeerIpv6=[ipv6addr], Ipv6NextHop=[ipv6addr])

BFD会话状态由其它状态变为Up。BFD会话状态有：Up、Init、Down和AdmDown。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	BFD会话索引。
ConfigurationName	会话配置名称。
PeerIp	绑定目的IP地址。
BindIfIndex	绑定接口索引。
BindIfName	绑定接口名称。
Diagnosis	会话诊断字信息。

参数名称	参数含义
BindVrfIndex	绑定VPN索引。
BindVpnName	绑定VPN名称。
SessionType	会话类型。 • 1: Static, 静态配置建立的BFD会话。 • 2: Dynamic, 动态触发建立的BFD会话。 • 3: Entire_Dynamic, 完全动态触发建立的BFD会话, 在LSP的宿端路由器上使能被动动态创建BFD会话功能后, 将创建该会话类型。 • 4: Static_Auto, 静态建立的标识符自协商BFD会话。
DefaultIp	缺省组播IP。
BindType	绑定类型。 • 1: interfacelp, 检测接口和对端IP地址, 即检测单跳IP会话。 • 2: peerIp, 检测对端IP地址, 即检测多跳IP会话。 • 3: sourceIp, 检测对端IP源IP地址。 • 4: ifAndSourceIp, 检测接口、对端IP和源IP地址。 • 7: ospf, 检测OSPF。 • 8: isis, 检测ISIS。 • 9: ldpLsp, 检测LDP LSP。 • 10: staticLsp, 检测静态LSP。 • 11: teLsp, 检测与TE绑定的LSP。 • 12: teTunnel, 检测TE隧道。 • 13: pw, 检测PW链路。 • 15: vsiPw, 检测VSI PW链路。 • 21: ldpTunnel, 检测LDP隧道。 • 22: bgpTunnel, 检测BGP隧道。
StaticLspName	静态LSP名称。
PwSecondary	PW主备标识。

参数名称	参数含义
NextHop	下一跳地址。
VcId	VC ID。
VsiName	VSI名称。
VsiPeerAddress	VSI目的地址。
DiscrAuto	静态自协商标识符。
PeerIpv6	绑定的目的IPv6地址。
Ipv6NextHop	下一跳IPv6地址。

对系统的影响

打开告警开关后，如果大量会话振荡，会占用较高的CPU。正常情况下无影响。

可能原因

- 原因1：
BFD会话创建成功。即，BFD会话由Init状态变为Up状态。
- 原因2：
使用**undo shutdown**命令恢复BFD会话。即，BFD会话由AdmDown状态变为Up状态。
- 原因3：
BFD会话由Down状态变为Up状态。

处理步骤

- 步骤1** 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown](#)

8.3 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3 hwBfdSessReachLimit

告警解释

BFD/4/BFD_SESSLMT_TRAP:OID [oid] The session number in all the IO boards has reached the limit, the new session can not be created.
(TotalSessionLimit=[integer])

所有接口板上已建立的会话总数已经达到PAF上限，无法再建立新会话。可以通过命令 **display bfd statistics** 查看BFD_SESSION_NUM对应的信息可以了解上限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3	Warning	qualityOfServiceAlarm (3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TotalSessionLimit	全局会话总数上限。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

全局已达到满配置后仍继续提交新的BFD配置。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bfd statistics**命令查看PAF/LCS Name字段下的BFD会话是否已经达到了上限值。
 - 是=>2。
 - 否=>3。
- 步骤2** 执行**undo bfd session-name**删除无用的BFD会话，则已经提交的BFD会话的配置信息将会自动建立=>4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

8.4 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4
hwBfdSessReachLimitBindIf

告警解释

BFD/4/BFD_IFSESSLMT_TRAP:OID [oid] Try to build session, but the session number in the IO board with interface has reached the limit, the new session binding with interface can not be created. (ConfigurationName=[octet], InterfaceName=[octet], SessionLimitPerBoard=[integer])

接口所在的接口板上已建立的绑定接口的会话数已经达到PAF上限，无法再建立新的绑定此接口的会话。可以通过命令**display bfd statistics**查看BFD_IO_SESSION_NUM对应的上限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4	Warning	qualityOfServiceAlarm (3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ConfigurationName	配置名称。
InterfaceName	接口名称。
SessionLimitPerBoard	每单板会话数上限。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

接口满配置后仍继续提交新的绑定此接口的BFD配置。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bfd statistics**命令查看接口板BFD_IO_SESSION_NUM是否已经达到了上限值。
- 是=>2。
 - 否=>3。
- 步骤2** 在系统视图下执行命令**undo bfd bfd-name**删除绑定此接口的BFD会话，则已经提交的BFD会话的配置信息将会自动建立=>4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无